Yo añadiría validación clínica de entradas, definiendo límites plausibles y avisos, no solo bloqueos; reatinina: por ejemplo, aviso si es menor de 0,2 mg/dL o mayor de 15 mg/dL, cistatina C: aviso si está fuera de un rango razonable, por ejemplo menor de 0,3 mg/L o mayor de 8 mg/L; edad: además de exigir 18 años o más, limita el valor máximo introducible, por ejemplo 120 años; decimales: también ver de aceptar coma y punto como separador decimal, según la configuración regional del dispositivo.

Sobre los errores, mensajes específicos, como “Introduce una creatinina válida en mg/dL o µmol/L”, en vez de un genérico “dato inválido”.S

Importa mucho gestionar la discrepancia entre eGFRcr y eGFRcy, no debe basta con mostrar ambos valores. Ver de añadir una regla transparente, por ejemplo: si la diferencia absoluta entre eGFRcr y eGFRcys es igual o superior a 25 mL/min/1,73 m², o si una clasificación KDIGO de eGFR cambia de categoría, mostrar una alerta neutra: “Existen diferencias relevantes entre las estimaciones; revise calidad analítica, contexto clínico y factores no relacionados con la TFG.”

Para legos, explicar brevemente que la cistatina C puede ser más útil cuando la masa muscular, la dieta o otras circunstancias hacen menos fiable la creatinina, pero que también tiene limitaciones.

También conviene incluir casos de regresión obligatorios, incluyendo al menos: un caso masculino y uno femenino para cada una de las tres ecuaciones, valores por debajo y por encima de los puntos de corte de min/max: creatinina 0,7 y 0,9 mg/dL; cistatina C 0,8 mg/L, para considerar las habituales más-menos dos SD que toda prueba analítica considera, con unn caso con valores muy bajos y otro muy altos, y a lo mejor un caso con edad límite, por ejemplo 18 y 100 años.

Hay pruebas de conversión µmol/L a mg/dL? en el espacio anglosajón usan más los micromoles.

Cálculo interno: al menos doble precisión, sin redondeos intermedios? y para la presentación: un decimal, con redondeo estándar. también ver de definir si se muestra “>90”, “>120” o el valor exacto; la elección debe ser coherente con la guía clínica que uses; revisar KDIGO 2024 Y SEN 2025, creo...

Unidades: mantener siempre “mL/min/1,73 m²” visible junto al número. Módulo opcional KDIGO: solo se activa si se introduce albuminuria; debe quedar claro que la clasificación KDIGO requiere albuminuria y no es deducible solo de la eGFR. O también, meter calculadora secundaria, a activar con un botón/ítem para meter albuminuria.

Quizás considerar incluir: no usar la calculadora como sustituto del juicio clínico ni del laboratorio. que la eGFR puede ser poco fiable en insuficiencia renal aguda o cambios rápidos de función renal, que la creatinina depende de masa muscular, nutrición, dieta y otras condiciones no renales, que la cistatina C puede modificarse por disfunción tiroidea no tratada y corticoides y que las ecuaciones están desarrolladas y validadas para adultos; no usarlas en pediatría.

Indicar que la eGFR está indexada a superficie corporal estándar de 1,73 m² y no equivale directamente al flujo plasmático renal absoluto.

Algunas mejoras adicionales: añade metadatos visibles en la app y en el repositorio: Identificador: N1-eGFR-CKD-EPI, versión de la ficha y fecha, versión de las ecuaciones: “CKD-EPI 2021 sin raza” y “CKD-EPI cistatina C 2012”, versión de la app y hash del código, si es viable, enlace o DOI a las referencias, registro de cambios, ¿trazabilidad de cada resultado: qué entradas, qué ecuación, qué versión y qué unidades produjeron el valor?

Y considerar siempre que para un TFG, la mejora más valiosa sería convertir la ficha en un documento verificable: casos de prueba completos, límites de validación, reglas de discrepancia, versión y criterios de aceptación. Eso convierte una calculadora “que funciona” en un módulo académico reproducible y defendible.